Escuta do demandante e Canvas de ML

Entrega 3 — Aprendizagem de Máquina Supervisionada

UFPB · CCSA · Ciência de Dados para Negócios · 2026.2

1. Identificação

Equipe	Equipe F
Integrantes	Brenno Henrique Alves da Silva Costa; Gustavo Henrique Rocha Oliveira; Iasmin Vieira de Lima
Data	8 de outubro de 2026
Demandante	Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU-UFPB / Ebserh), Farmácia Hospitalar. Interlocutora: responsável pela farmácia (escuta conduzida com apoio do professor).
Repositório	`https://github.com/brennohdev/hu-demand-forecasting`

Mudança de recorte após a escuta. Entramos no projeto com o tema de desabastecimento de medicamentos. Na escuta, a responsável informou que o desabastecimento geral já está relativamente controlado e apontou como **foco principal** o **controle de antimicrobianos**: garantir que cada paciente complete seu tratamento sem ruptura, hoje feito em planilha manual. Reorientamos o recorte para esse problema, que é o que a demandante efetivamente pediu.

2. Preparação e condução da escuta

Recorte da equipe. Previsão de demanda de antimicrobianos a partir dos tratamentos ativos, para apoiar a decisão de reposição e evitar ruptura no meio do tratamento. Não tratamos de logística interna de distribuição nem de farmácia clínica.

Papéis na escuta. Gustavo e Iasmin conduziram a escuta presencial no HU, com apoio do professor; Iasmin registrou; Brenno consolidou a memória e o Canvas a partir das notas e dos dados recebidos.

Consentimento e ética. A conversa não foi gravada. Registramos de forma objetiva, sem nomes de pacientes nem documentos internos sensíveis. Os dados recebidos (planilhas) serão tratados apenas para fins acadêmicos.

3. Roteiro de perguntas (não indutivas)

Roteiro preparado para a escuta, cada pergunta ligada a um campo do Canvas. Na prática, a interlocutora conduziu grande parte da conversa de forma espontânea; registramos abaixo o roteiro e, na memória, o que foi efetivamente respondido e o que ficou como lacuna.

1. **Decisão/cadência.** "Me conte como funciona hoje, do início ao fim, o acompanhamento de um antimicrobiano desde a prescrição até a reposição."
2. **Baseline.** "Quando vários itens precisam ser repostos ao mesmo tempo, como vocês decidem a ordem?"
3. **Alvo.** "O que fica registrado quando um tratamento é aberto e quando ele termina? Onde isso é guardado?"
4. **Horizonte.** "Entre pedir a reposição e o item chegar de fato, quanto tempo costuma passar?"
5. **Capacidade (k).** "Quantos itens ou tratamentos a equipe acompanha de perto por período?"
6. **Variáveis disponíveis.** "No momento de decidir a reposição, que informações já estão na planilha e no sistema?"
7. **Custos dos erros.** "O que é pior: sobrar um antimicrobiano que não foi usado ou faltar no meio de um tratamento?"
8. **Riscos/usos vedados.** "Que uso de uma previsão dessas seria inaceitável ou perigoso para o hospital?"

4. Memória da escuta

1. Dados do encontro. Escuta presencial no HU-UFPB, em outubro de 2026, com a responsável pela Farmácia Hospitalar, conduzida por Gustavo e Iasmin com apoio do professor. Duração aproximada: 1 hora. A interlocutora conduziu boa parte da conversa espontaneamente, o que fez o roteiro ser seguido apenas parcialmente.

2. Processo decisório, nas palavras da demandante (paráfrase). O controle de antimicrobianos é o

foco atual. Cada tratamento é registrado em uma planilha, atualizada ao menos uma vez por dia, com paciente, medicamento, dia de início, dia de término e quantidade de ampolas; a planilha puxa a posição de estoque do AGHU (chamado internamente de "GHU"). A abertura de tratamento com antimicrobiano exige prescrição específica, que passa por um fluxo com a CCIH via sistema GLPI. O ressuprimento é planejado pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), com compras a cada três meses e pedidos feitos às segundas, quartas e sextas. O fluxo operacional é: estoque no AGHU → planilha Excel → pedido à CAF.

3. Fatos, hipóteses e inferências.

- **[F]** Existe planilha diária de tratamento de pacientes com antimicrobiano (paciente, medicamento, início, término, quantidade de ampolas), que cruza com a posição de estoque do AGHU. Registrado na escuta e verificado nos dados recebidos.
- **[F]** O ressuprimento é planejado pela CAF, com ciclo de compra trimestral e pedidos em dias fixos (seg/qua/sex). Relatado na escuta.
- **[F]** Há cerca de 480 medicamentos acompanhados; antimicrobianos são um subconjunto tratado à parte. Relatado na escuta.
- **[F]** A demandante mencionou existir sazonalidade no consumo. Relatado na escuta.
- **[H]** O consumo de antimicrobianos é previsível a partir dos tratamentos ativos (início, duração, ampolas/dia) somados à demanda de novos tratamentos.
- **[L]** Dor declarada a confirmar: quando um item está em ruptura, o sistema não o reconhece como necessidade de consumo, o que distorce o pedido. Precisa ser detalhado.

4. Restrições mencionadas. Trabalho manual em Excel; ciclo de compra trimestral da CAF (pouca flexibilidade); necessidade de garantir o tratamento completo (não pode faltar no meio); manipulados têm validade curta (3 a 6 meses) e usam "carta de troca" ao vencer.

5. Lacunas a confirmar. Capacidade k exata; tempo médio real de reposição; como a ruptura é (ou não) registrada de forma extraível; definição precisa do alvo; assimetria de custo entre sobra e falta.

6. Próximos passos combinados.

Ação	Responsável	Prazo
Auditar as planilhas recebidas e montar a base analítica	Brenno	22/10
Enviar a memória à demandante e confirmar as lacunas	Iasmin	15/10
Alinhar com a CAF/CCIH o fluxo e o registro de ruptura	Gustavo	20/10

7. Devolutiva. A memória será enviada à responsável pela farmácia para validação dos pontos registrados.

5. Canvas de ML

Cada campo marcado como **[F]** fato registrado na escuta, **[H]** hipótese da equipe ou **[L]** lacuna a resolver.

Demandante e usuário	**[F]** Demandante: Farmácia do HU-UFPB. Usuário: equipe da farmácia que acompanha os antimicrobianos e decide a reposição.
Decisão e cadência	**[F]**/**[H]** Decidir reposição de antimicrobianos para não faltar no meio do tratamento; acompanhamento diário da planilha, pedidos à CAF em dias fixos (seg/qua/sex).
Restrição de capacidade (k)	**[L]** Número de itens/tratamentos acompanhados de perto por período; ciclo de compra da CAF é trimestral. Valor exato a confirmar.
Problema e relevância	**[F]** Garantir o tratamento completo com antimicrobiano é crítico (interrupção gera risco ao paciente e resistência); hoje o controle é manual em Excel. Relatado na escuta.
Unidade de análise	**[H]** Medicamento antimicrobiano × dia (ou semana), podendo agregar por setor. A validar com os dados.
População e recortes	**[H]** Antimicrobianos controlados pela farmácia; tratamentos ativos nos setores (ex.: clínica médica, cirúrgica, DIP). Exclui demais classes.
Variável-alvo	**[H]**/**[L]** Demanda (consumo) de cada antimicrobiano no período seguinte, ou risco de ruptura no meio de tratamento. Definição operacional a fechar com os dados.
Horizonte e corte	**[H]** Prever a demanda do próximo período (dias a semanas) compatível com o tempo de reposição; treinar com dados até o corte, prever à frente, sem vazamento.
Variáveis disponíveis	**[F]**/**[H]** Da planilha e do AGHU: medicamento, início/término do tratamento, ampolas/dia, saldo de estoque, setor; sazonalidade mencionada.
Baseline operacional	**[H]** Reposição guiada por saldo de estoque, ponto de pedido e julgamento da equipe, mais o ciclo trimestral da CAF. A confirmar com quem executa.
Custos dos erros (B e C)	**[L]** Faltar no meio do tratamento (grave: risco clínico e resistência) tende a custar mais que sobrar; manipulados têm validade curta, o que encarece a sobra. Assimetria a quantificar.
Métrica de sucesso	**[H]** Técnica: erro de previsão de demanda (ex.: MAE) ou recall de ruptura. Utilidade: tratamentos sem interrupção por falta.
Explicabilidade	**[H]** A equipe precisa ver por que a demanda prevista subiu (tratamentos ativos, novos casos, sazonalidade), não só o número.
Riscos e LGPD	**[H]** A planilha contém nome de paciente: dado pessoal/sensível. Só usaríamos dados anonimizados/agregados. Uso vedado: decidir compra ou suspender tratamento no automático sem revisão humana.
Dúvidas críticas	**[L]** (1) alvo: demanda contínua ou risco de ruptura? (2) granularidade (dia/semana, item/setor)? (3) capacidade k e tempo de reposição reais? (4) como a ruptura fica registrada?

6. Verificação individual

Brenno. *Pergunta:* "O que fica registrado quando um tratamento com antimicrobiano é aberto e quando ele termina, e onde isso é guardado?" *Por que não é indutiva:* pergunta pelo registro existente (o alvo), sem sugerir solução nem pressupor um sistema. *Classificação:* Variável-alvo = **[L]**, pois ainda não fechamos se o alvo é demanda contínua ou risco de ruptura; fonte: escuta + planilhas recebidas, pendentes de auditoria.

Gustavo. *Pergunta:* "Quando é necessário repor vários medicamentos ao mesmo tempo, como a equipe define quais serão atendidos primeiro?" *Por que não é indutiva:* deixa a equipe explicar os critérios reais sem sugerir uma ordem ideal. *Classificação:* Baseline operacional = **[H]**, pois a reposição parece guiada por saldo, ponto de pedido e ciclo da CAF; fonte: relato na escuta, a confirmar com quem executa.

Iasmin. *Pergunta:* "Entre perceber que um item vai faltar e conseguir repor de fato, quanto tempo costuma passar?" *Por que não é indutiva:* pergunta o tempo real do processo sem sugerir que seja curto ou longo. *Classificação:* Horizonte e corte = **[L]**, pois o tempo de reposição e o ciclo da CAF ainda não foram quantificados com precisão; fonte: escuta, pendente de confirmação.

Uso de IA generativa

Declaramos o uso de um assistente de IA para apoio à organização da memória da escuta a partir das notas da equipe, à estruturação do Canvas e à revisão de redação. O recorte, as perguntas e as classificações são da equipe; nenhum dado pessoal de paciente foi inserido em serviço externo.